

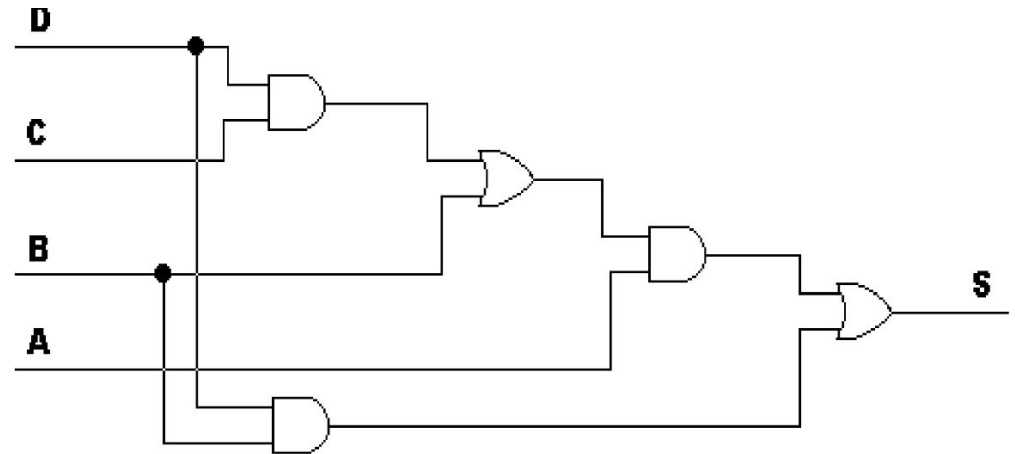
Circuitos Combinacionales

Arquitectura de Computadoras
Ejercicio 4 -

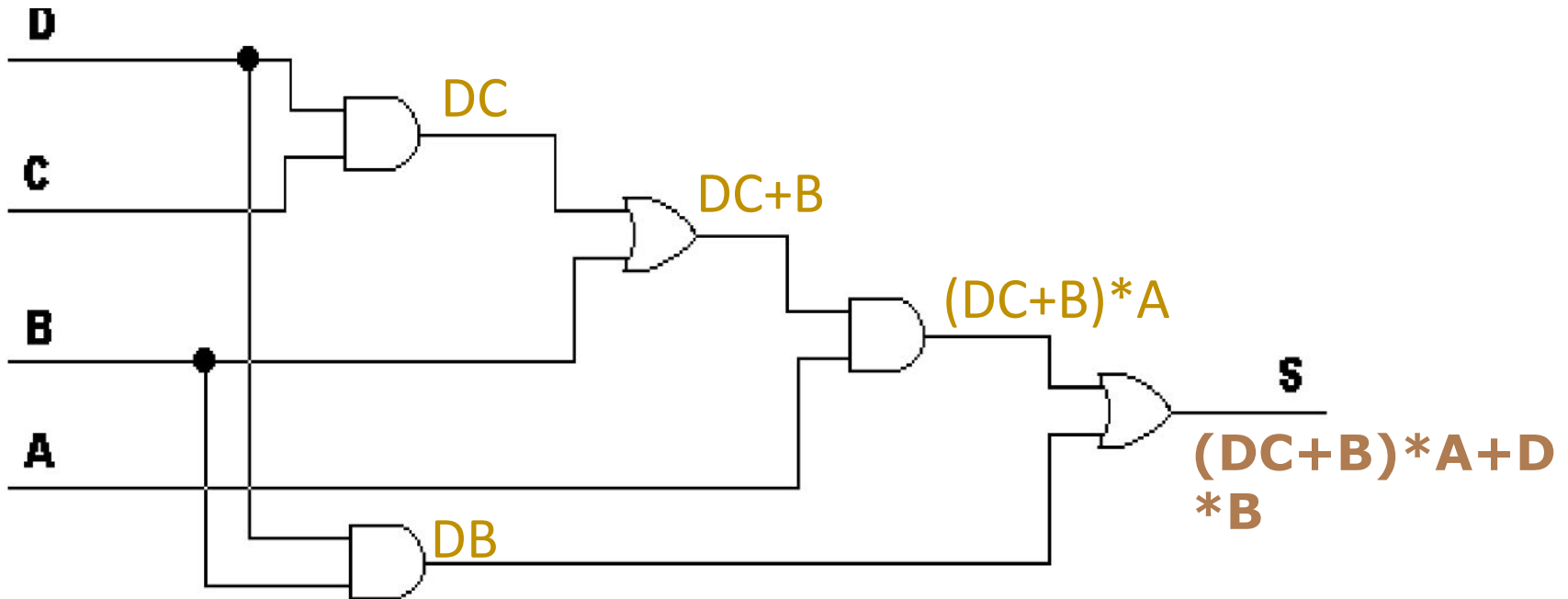
Ing. Claudio Da Fonseca
Ing. Rodrigo Vigil

4. Obtener S con NANDs (el menor número posible)

4.- Obtener una salida S igual a la del siguiente circuito, pero utilizando únicamente compuertas NAND (el menor número posible).



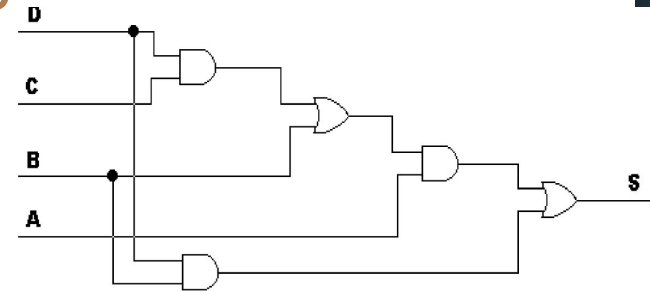
Obtener S en funciones parciales



$S = (DC+B)*A + D*B$ Dist prod sobre suma

$S = \mathbf{AB + ACD + DB}$

Verificamos mediante karnaugh



$S = (DC+B)*A + D*B$ Dist prod sobre suma
 $S = \mathbf{AB + ACD + DB}$

AB CD	00	01	11	10
00			1	
01		1	1	
11		1	1	1
10			1	

4 BITS				
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$S = (DC + B) * A + DB$
 suma

$$S = \mathbf{AB + ACD + DB}$$

Dist prod sobre

AB CD				
	00	01	11	10
00			1	
01		1	1	
11		1	1	1
10			1	

Transformamos S solo con compuertas NAND

$$S = (DC+B)*A+DB$$

Dist prod

sobre suma

$$S = \mathbf{AB+ACD+DB}$$

$$\square \sim\sim S = S = \sim\sim(\mathbf{AB+ACD+DB})$$

Morgan

$$S = \sim(\sim(\mathbf{AB}) * \sim(\mathbf{ACD}) * \sim(\mathbf{DB}))$$

De Morgan

- $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

$S = (D * C + B) * A + D * B$ Dist prod sobre suma

$S = \mathbf{AB + ACD + DB}$

$$S = \sim(\sim(AB) * \sim(ACD) * \sim(DB))$$

